

Química Farmacéutica (Curso 2024/2025)

0360103

IMPRIMIR 

CURSO 3. ASIGNATURA ANUAL. OBLIGATORIA. 12 CRÉDITOS

Profesores



[Ver biodata](#)

María Pilar Tinoco Pastor -
Coordinador



[Ver biodata](#)

Raquel Fernández Menéndez



[Ver biodata](#)

Noelia Herrero Gamarro

Objetivos

Este curso constituye una enseñanza introductoria a la Química Farmacéutica, esto es, al diseño, síntesis y análisis de fármacos.

En las clases teóricas y de problemas se hará hincapié, en primer lugar, en el estudio y entendimiento de las propiedades físico-químicas de los fármacos y como afectan a las diferentes etapas farmacocinéticas de la acción de los mismos.

En segundo lugar, se estudiarán las características estructurales de las dianas biológicas de los fármacos y como tiene lugar el reconocimiento molecular que da lugar a la unión fármaco-diana (farmacodinamia).

También se tratarán las técnicas para el diseño y optimización de fármacos, basándose en la correlación entre estructura, propiedades físico-químicas y actividad biológica (SAR y QSAR).

Finalmente, se analizarán las familias de fármacos más importantes, aplicando todo lo aprendido.

A la vez se estudiarán las síntesis de fármacos sencillos y se realizarán experimentalmente alguna síntesis en las prácticas de laboratorio.

Requisitos previos

1. Conocimientos básicos sobre nomenclatura, estructura y estereoquímica de las moléculas orgánicas.
2. Conocer la reactividad de los principales grupos funcionales.
3. Conocer la metodología empleada en la síntesis orgánica.
4. Capacidad para relacionar conceptos y sacar conclusiones, para resolver problemas planteados.
5. Conocer y saber realizar las técnicas experimentales básicas empleadas en un laboratorio de Química Orgánica.

Competencias

1. Emplear correctamente las representaciones y terminologías básicas de la Química Farmacéutica.
2. Conocer el origen, naturaleza, diseño, obtención y análisis de medicamentos.
3. Aprender a relacionar la estructura química de un fármaco con sus propiedades físico-químicas y su actividad biológica.
4. Adquirir un conocimiento razonado de los mecanismos de actuación de las principales familias de fármacos.
5. Aproximar propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de un fármaco.
6. Conocer y aplicar la metodología para diseñar modificaciones estructurales en el fármaco que afecten a sus propiedades farmacológicas, con el fin de optimizarlo.
7. Identificar, diseñar y obtener principios activos.
8. Conocer los métodos básicos de síntesis de las familias más representativas de fármacos.
9. Llevar a cabo procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de equipos científicos de síntesis y análisis, instrumentación apropiada incluida.
10. Conocer y aplicar las técnicas principales de investigación estructural incluyendo la espectroscopía.
11. Estimar los riesgos asociados a la utilización de sustancias químicas y procesos de laboratorio.
12. Saber encontrar y usar fuentes bibliográficas, con el fin de ser consciente del proceso evolutivo permanente de la Química Farmacéutica

Resultados de aprendizaje

1. Saber nombrar sistemáticamente y representar correctamente las estructuras químicas de los fármacos.
2. Conocer las reglas y conceptos que ayudan a analizar, diferenciar y predecir las principales propiedades físico-químicas y rutas metabólicas de un fármaco.
3. Conocer químicamente las dianas biológicas de los fármacos y como interaccionan con ellos.
4. Conocer las rutas metabólicas y de excreción de los fármacos.
5. Encontrar relaciones estructurales entre familias de fármacos y biomoléculas que pueden interaccionar con la misma diana biológica, para poder predecir usos terapéuticos.
6. Plantear transformaciones químicas para optimizar la actividad de un fármaco.
7. Proponer métodos sintéticos para preparar con buenos rendimientos fármacos sencillos.
8. Saber utilizar las principales técnicas experimentales para sintetizar, aislar, purificar y analizar fármacos sencillos.

Descripción de los contenidos

PARTE 1: TEORÍA. CONCEPTOS BÁSICOS EN EL DISEÑO DE FÁRMACOS.

Tema 0.- Repaso de conocimientos químicos básicos.

Tema 1.- La Química farmacéutica: descubrimiento y desarrollo de fármacos.

Tema 2.- Fármacos: nomenclatura y clasificación.

Tema 3.- Farmacocinética. Relación con las propiedades físico-químicas del fármaco.

Tema 4.- Farmacodinamia: Interacción Fármaco-diana biológica. Grupo Farmacóforo. Relaciones entre estructura química y actividad farmacológica: REA (SAR). Reconocimiento quiral.

Tema 5.- Relaciones entre estructura química y actividad farmacológica: SAR/QSAR. Técnicas de modificación molecular para el diseño y

optimización de fármacos.

Tema 6.- Enzimas y reacciones enzimáticas.

Tema 7.- Farmacocinética: Metabolismo de fármacos. Factores que afectan al metabolismo. Fármacos duros. Profármacos.

Tema 8.-Dianas biológicas. Biomoléculas: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos.

Tema 9.- Acción de los fármacos sobre las enzimas. Inhibición enzimática.

Tema 10.- Acción de los fármacos sobre los receptores. Fármacos que actúan sobre receptores de membrana. Fármacos que actúan sobre receptores intracelulares.

Tema 11.- Acción de los fármacos sobre los ácidos nucleicos.

PARTE 2: PRÁCTICAS DE SÍNTESIS DE FÁRMACOS.

Síntesis de fármacos carbocíclicos y heterociclos, aromáticos y no aromáticos.

Práctica 1. Síntesis de ácido p-aminobenzoico. Síntesis de anestésicos locales.

Práctica 2. Síntesis de Hantzsch: 1,4-dihidropiridinas (DHPs).

Práctica 3. Síntesis de un antiepiléptico: fenitoína.

Práctica 4. Síntesis de alantoína.

Actividades formativas

Clase magistral Explicación de fundamentos teóricos, haciendo uso de herramientas informáticas.Competencias: 1-8

Resultados de aprendizaje: 1-7

Clases prácticas en laboratorio Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos.Competencias: 1, 8-11

Resultados de aprendizaje: 1, 7-8

Seminarios Presentación y discusión de casos prácticos. Exposiciones. Competencias: 1, 4, 5, 6, 7, 12.

Resultados de aprendizaje: 1, 2, 5-7

Aprendizaje virtual Aprendizaje no presencial interactivo a través del campus virtualCompetencias: 1-10

Resultados de aprendizaje: 1-8

Tutorías individuales y colectivas Orientación y resolución de dudas.Competencias: 1-8, 12

Resultados de aprendizaje: 1-7

Trabajo personal Estudio. Búsqueda bibliográfica. Competencias: 1-8, 12

Resultados de aprendizaje: 1-7

Examen Pruebas orales y escritasCompetencias: 1-10

Resultados de aprendizaje: 1-8

Cronograma

[Pulse sobre este enlace para obtener el cronograma detallado en excel](#)

messages.programa_asignatura.Sesión: Número de orden dentro de la asignatura. Actividad formativa: MG Clase Magistral, SM Seminario, LB Laboratorios, TL Taller, PC Práctica Clínica, EV Evaluación.

Sesión	Actividad	Descripción	Evaluación
SESION	1	Presentación de la asignatura	
TRAB	2	Tema 1:Química farmacéutica. Descubrimiento y desarrollo de fármacos	

SESION	3	Tema 1:Química farmacéutica. Descubrimiento y desarrollo de fármacos
SESION	4	Tema 1:Química farmacéutica. Descubrimiento y desarrollo de fármacos
TRAB	5	Tema 0: Repaso Química Orgánica: Estructuras resonantes;; Efectos inductivos y resonantes
SESION	6	Tema 1:Química farmacéutica. Descubrimiento y desarrollo de fármacos
SESION	7	Tema 0: Repaso Química Orgánica: Especiación química
TRAB	8	Problemas Tema 0: pkas y efecto resonante
SESION	9	Problemas Tema 0: acido base
SESION	10	Problemas Tema 0: acido base
TRAB	11	Problemas Tema 0: especiaciones
SESION	12	Problemas Tema 0: especiaciones
SESION	13	Tema 2: Clasificación y nomenclatura de fármacos
TRAB	14	Tema 2: Clasificación y nomenclatura de fármacos
SESION	15	Tema 3: Fases en la acción de un medicamento
SESION	16	Tema 3: Propiedades físico-químicas y LADME
TRAB	17	Tema 3: Liberación
SESION	18	Tema 3: pH y absorción
SESION	19	Problemas Tema 3: farmacocinética
TRAB	20	Problemas Tema 3: farmacocinética
SESION	21	Tema 3: Biodisponibilidad oral y distribución
SESION	22	Problemas Tema 3: farmacocinética
TRAB	23	Problemas Tema 3: farmacocinética

SESION	24	Problemas Tema 3: farmacocinética	
SESION	25	Problemas Tema 3: farmacocinética	
TRAB	26	Problemas Tema 3: farmacocinética	
SESION	27	Problemas Tema 3: farmacocinética	
SESION	28	Tema 4: Farmacodinamia. Unión a la diana terapéutica	
TRAB	29	Tema 4: Farmacodinamia. Unión a la diana terapéutica	
SESION	30	Tema 4: Farmacodinamia. Estereoselectividad.	
SESION	31	Tema 4: Farmacodinamia. Grupo Farmacóforo	
TRAB	32	Problemas Tema 4: farmacodinamia	
SESION	33	Tema 4: Farmacodinamia. Grupo Farmacóforo	
EV	34	Primer Examen Eliminatorio	21
TRAB	35	Problemas Tema 4: farmacodinamia	
SESION	36	Tema 5: Modificación molecular.SAR.	
SESION	37	Tema 5: Modificación molecular.SAR.	
TRAB	38	Tema 5: Modificación molecular.QSAR.	
SESION	39	Problemas Tema 5: Modificación molecular.SAR.	
SESION	40	Problemas Tema 5: Modificación molecular.SAR.	
TRAB	41	Problemas Tema 5: Modificación molecular.QSAR.	
SESION	42	Tema 6: Reacciones enzimáticas	
SESION	43	Tema 6: Reacciones enzimáticas	
TRAB	44	Tema 6: Reacciones enzimáticas. Repaso de electrofilia, nucleofilia y catálisis.	
SESION	45	Tema 7: Metabolismo de fármacos: introducción	

SESION	46	Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I	
TRAB	47	Problemas Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I	
SESION	48	Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I	
SESION	49	Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I	
EV	50	Segundo Examen Eliminatorio (Enero)	18
TRAB	51	Problemas Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I	
SESION	52	Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase II	
SESION	53	Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase II	
TRAB	54	Problemas Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I y II	
SESION	55	Problemas Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I y II	
SESION	56	Tema 8: Dianas biológicas. Biomoléculas.	
TRAB	57	Problemas Tema 7: Metabolismo de fármacos: fase I y II	
SESION	58	Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
SESION	59	Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
TRAB	60	Problemas Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
SESION	61	Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
SESION	62	Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
TRAB	63	Problemas Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
SESION	64	Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
SESION	65	Problemas Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
TRAB	66	Problemas Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
SESION	67	Tema 9: Inhibidores enzimáticos	

SESION	68	Problemas Tema 9: Inhibidores enzimáticos	
TRAB	69	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	70	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	71	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
TRAB	72	Problemas Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	73	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
EV	74	Tercer Examen Eliminatorio	21
TRAB	75	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	76	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	77	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
TRAB	78	Problemas Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	79	Problemas Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	80	Problemas Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
TRAB	81	Problemas TemaS 9 Y 10	
SESION	82	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	83	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
TRAB	84	Problemas Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	85	Tema 10: Agonistas y antagonistas de receptores celulares	
SESION	86	Tema 11: DNA como diana biológica	

TRAB	87	Problemas Tema 11: DNA como diana biológica	
SESION	88	Tema 11: DNA como diana biológica	
SESION	89	Tema 11: DNA como diana biológica	
SESION	90	Tema 11: DNA como diana biológica	
EV	91	Cuarto Examen Eliminatorio	10
TRAB	92	Dudas y Repaso Examen Final	
SESION	93	Dudas y Repaso Examen Final	
SESION	94	Dudas y Repaso Examen Final	
EV	95	Nota media actividades de curso	10
LB	96	Presentación de prácticas de laboratorio	
LB	97	Práctica 1: Anestésicos locales. Síntesis de PABA	
LB	98	Práctica 1: Anestésicos locales. Síntesis de PABA	
LB	99	Práctica 1: Anestésicos locales. Síntesis de PABA	
LB	100	Práctica 1: Anestésicos locales. Síntesis de PABA	
LB	101	Práctica 1: Anestésicos locales. Síntesis de PABA	
LB	102	Práctica 1: Anestésicos locales. Síntesis de PABA	
LB	103	Examen Práctica 1	
LB	104	Práctica 2: Síntesis de Hantzsch de 1,4-DHPs	
LB	105	Práctica 2: Síntesis de Hantzsch de 1,4-DHPs	
LB	106	Práctica 2: Síntesis de Hantzsch de 1,4-DHPs	
LB	107	Práctica 2: Síntesis de Hantzsch de 1,4-DHPs	

LB	108	Práctica 2: Síntesis de Hantzsch de 1,4-DHPs	
LB	109	Práctica 2: Síntesis de Hantzsch de 1,4-DHPs	
LB	110	Examen Práctica 2	
LB	111	Práctica 3: Síntesis del antiepiléptico Fenitoína	
LB	112	Práctica 3: Síntesis del antiepiléptico Fenitoína	
LB	113	Práctica 3: Síntesis del antiepiléptico Fenitoína	
LB	114	Práctica 3: Síntesis del antiepiléptico Fenitoína	
LB	115	Práctica 3: Síntesis del antiepiléptico Fenitoína	
LB	116	Práctica 3: Síntesis del antiepiléptico Fenitoína	
LB	117	Examen Práctica 3	
LB	118	Práctica 4: Síntesis de Alantoína	
LB	119	Práctica 4: Síntesis de Alantoína	
LB	120	Práctica 4: Síntesis de Alantoína	
LB	121	Práctica 4: Síntesis de Alantoína	
LB	122	Práctica 4: Síntesis de Alantoína	
LB	123	Práctica 4: Síntesis de Alantoína	
LB	124	Examen Práctica 4	
LB	125	Evaluación total prácticas: examen + ficha resultados	20
CN	126	Repaso y resolución de dudas	
CN	127	Repaso y resolución de dudas	
CN	128	Repaso y resolución de dudas	
CN	129	Repaso y resolución de dudas	

CN	130	Repaso y resolución de dudas
CN	131	Repaso y resolución de dudas
CN	132	Repaso y resolución de dudas
CN	133	Repaso y resolución de dudas
CN	134	Repaso y resolución de dudas
CN	135	Repaso y resolución de dudas

Sistema y criterios de evaluación

Sin perjuicio de que se pueda definir otra exigencia en el correspondiente programa de asignatura, con carácter general, la falta de asistencia a más del 70% de las actividades formativas de la asignatura, que requieran la presencia física o virtual del estudiante, tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a la evaluación continua en la convocatoria ordinaria. En este caso, el examen a celebrar en el período oficial establecido por la Universidad será el único criterio de evaluación con el porcentaje que le corresponda según el programa de la asignatura.

Para superar esta asignatura es necesario:

1. Haber realizado TODAS las prácticas de laboratorio.

2. Obtener una nota igual o superior a cinco puntos sumando los porcentajes que se exponen a continuación.

Para poder aplicar los porcentajes es imprescindible haber obtenido en los exámenes parciales/final una nota superior a 4:

a) Prácticas de laboratorio: 15% + 5% de la nota final. Relación con las competencias 1 y 8-11. Resultados del aprendizaje: 1,7 y 8.

La evaluación de las prácticas se realizará mediante un examen al final en cada cuatrimestre. Constará de preguntas tipo test sobre lo trabajado en el laboratorio y las cuestiones finales de cada práctica (10%) y la entrega de ficha de trabajo y resultados (5%).

La ASISTENCIA A TODAS LAS PRÁCTICAS Y SUS CORRESPONDIENTES EXÁMENES ES OBLIGATORIA. Los alumnos que no realicen las prácticas no podrán presentarse a los exámenes teóricos.

b) Nota de pruebas presenciales de conocimiento y resolución de problemas: 60 % +10% de la nota final. Relación con las competencias 1-8. Resultados del aprendizaje:1-6.

Se realizarán cuatro controles: Control-1 (21%), Control-2 (18%), Control 3 (21%) y Control-4 (10%). La nota se calculará aplicando los porcentajes correspondientes a los cuatro parciales eliminatorios. Necesario para promediar obtener en cada uno una nota mínima de 4.

c) Actividades de curso: 10%. Relación con las competencias 1, 3-7 y 12. Resultados del aprendizaje: 1-7:

- Trabajo sobre un fármaco, asignado por el profesor, donde se aplicarán conceptos trabajados en clase y complementado con búsqueda bibliográfica.

- Implicación y colaboración en la creación de un Padlet sobre el descubrimiento de nuevos fármacos y noticias relacionadas con la asignatura.

CONVOCATORIA ORDINARIA: EL ALUMNO QUE NO ALCANCE POR CURSO LOS 5/10 PUNTOS DEBERÁ EXAMINARSE DEL PARCIAL O PARCIALES SUSPENSOS (nota inferior a 5). Si la nota obtenida es superior a 4, la nueva nota se introduce en el sistema de porcentajes de la nota de teoría. Si es inferior, la nota publicada será la del examen.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: EL ALUMNO VUELVE A EXAMINARSE DEL PARCIAL O PARCIALES SUSPENSOS EN LA EVALUACIÓN CONTINUA DE CURSO. La nueva nota obtenida se introduce en el sistema de porcentajes de la nota de teoría de la misma forma que en la convocatoria ordinaria, sólo si es superior a 4.

Bibliografía

Básica:

- 1.- Avendaño, Carmen
Introducción a la química farmacéutica / coordinación, Carmen Avendaño López: Madrid [etc.] : McGraw-Hill Interamericana, D.L. 2001
ISBN: 8448603613
- 2.- Campos Rosa J, Camacho Quesada ME
Fundamentos de química farmacéutica I: teoría y ejercicios: Técnica Avicam (2º edición)
ISSN: 978-841949417
- 3.- Patrick, Graham L.
An introduction to medicinal chemistry: 7ª Ed.: Oxford University Press (7th ed)
ISBN: 9780198866664
- 4.- Williams, David A.
Foye's principle of medicinal chemistry: 7ª Ed.: Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams
ISBN: 9781609133450

Complementaria:

- 5.- Avendaño, Carmen
Ejercicios de química farmacéutica: Madrid [etc.] : McGraw-Hill Interamericana, 1997
ISBN: 844860184X
- 6.- Delgado Cirilo, Antonio
Introducción a la química terapéutica: Madrid : Diaz de Santos, 2004
ISBN: 8479786019

Otros:

- 7.- Delgado Cirilo, Antonio
Introducción a la síntesis de fármacos: Madrid : Síntesis, 2002
ISBN: 8497560299
- 8.- Silverman, Richard
The organic chemistry of drug design and drug action: Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2004
ISBN: 0126437327
- 9.- Thomas L. Lemke
Review of organic functional groups: 1ª Ed.: Lippincott Williams
ISBN: 9781608310166